

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”



Diseño estratégico de Transportes de carga

Alfaro Urtecho, Brayam Esmith

Herrera Arias, Sarah Daniela Fernanda

Infante Chacón, Alexander

Ocas Ruiz, Arnold Michell

Vilca Ocas, María Belén

Universidad Nacional de Cajamarca

Facultad de Ingeniería

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

11Q253: Ingeniería De Software II

Ing. Roger Manuel Sánchez Chávez

Ciclo VII

Cajamarca, Perú

1. Introducción

En este informe se analiza el funcionamiento de Transportes El Mirador S.A.C., una empresa dedicada al transporte terrestre de carga general en la ciudad de Cajamarca. A partir de la descripción de sus actividades, clientes, vehículos y procesos operativos, se busca comprender cómo se organiza el negocio y cuáles son las principales actividades que generan valor para la empresa.

Para realizar este análisis se aplica el enfoque de Domain-Driven Design (DDD), identificando los principales subdominios del negocio, los contextos acotados y las relaciones existentes entre ellos. De esta manera, se busca representar el funcionamiento de la empresa de una forma más clara, separando las diferentes responsabilidades y evitando mezclar conceptos que pertenecen a distintas áreas del negocio.

Se presentan los patrones de integración y el mapa de contexto que permiten comprender cómo interactúan los diferentes contextos identificados. Se busca demostrar cómo DDD puede ayudar a transformar la realidad de una empresa de transporte en una estructura conceptual organizada y alineada con sus necesidades reales.

2. Dominio del problema

Transportes El Mirador S.A.C. es una empresa dedicada al servicio de transporte terrestre de carga general por cuenta de terceros, con base en la ciudad de Cajamarca. Fue fundada en 2012 por don Aurelio Vásquez, quien empezó con un solo camión furgón haciendo fletes hacia el puerto de Salaverry, y actualmente la dirige su hija, la Ing. Carmen Vásquez. La empresa cuenta con catorce unidades —ocho camiones furgón de hasta diez toneladas, cuatro plataformas de hasta veinte y dos camas bajas para maquinaria pesada— y treinta y dos trabajadores. La empresa no presta servicios de mensajería, paquetería ni entrega de encomiendas, y tampoco transporta carga refrigerada ni materiales peligrosos; cuando un cliente solicita alguno de estos servicios, la solicitud se rechaza.

La organización cuenta con una gerente general, una ejecutiva comercial, un jefe de operaciones, un encargado de flota, una asistente administrativa, dieciocho conductores y dos mecánicos. Las operaciones se coordinan desde una base ubicada en la salida a la costa, donde funcionan la oficina, el patio de estacionamiento y un pequeño taller. La contabilidad, la planilla y las declaraciones tributarias las lleva un contador externo, y los siniestros los atiende la compañía aseguradora.

Sus clientes son unas veinticinco empresas, de las cuales tres concentran cerca de la mitad de la facturación por tener contrato marco. Una distribuidora mayorista trae abarrotes y bebidas desde Chiclayo y Trujillo dos o tres veces por semana; una ferretería trae fierro, cemento y materiales desde Trujillo y los reparte a obras de la región, muchas veces en lugares de acceso difícil; una cooperativa agraria envía café y derivados lácteos hacia Trujillo y el puerto de Salaverry, y su contrato establece expresamente que su carga no puede viajar junto con carga que no sea alimentaria. Además, una empresa de servicios mineros contrata viajes puntuales para llevar estructuras y equipos hasta la unidad minera, exigiendo que los conductores cuenten con inducción de seguridad vigente porque de lo contrario no les permiten ingresar a sus instalaciones, y una fábrica de lácteos trae insumos y envases desde Lima. Las rutas más frecuentes conectan Cajamarca con Trujillo y Salaverry, con Chiclayo y con Lima, además de destinos regionales como San Marcos, Cajabamba y Bambamarca. Mensualmente la empresa ejecuta alrededor de ciento veinte viajes y factura unos doscientos sesenta mil soles.

Un problema constante del negocio es el retorno vacío: un camión que baja a la costa con carga y regresa sin nada gana la mitad de lo que podría. Por eso la ejecutiva comercial y el jefe de operaciones intentan siempre conseguir una carga de retorno, la cual se cotiza, se contrata y se factura como un servicio completamente independiente, aunque termine viajando en la misma unidad y con el mismo conductor.

Los clientes contactan a la empresa por llamada telefónica, por WhatsApp o acercándose a la oficina. La ejecutiva comercial los atiende y registra la solicitud de servicio, para lo cual necesita conocer qué carga se va a trasladar, su peso y volumen aproximados, el tipo de embalaje —pallets, sacos, cajas, atados o a

granel—, el origen y el destino con dirección exacta, la fecha y ventana horaria en que se requiere el servicio, los contactos en cada punto y si el cliente necesita servicios adicionales como estiba, custodia en tránsito o seguro de carga. Con esos datos elabora la cotización, cuyo precio se compone del flete base según la ruta y el tipo de unidad requerida, un recargo cuando la carga supera el ochenta por ciento de la capacidad del vehículo, un recargo adicional cuando el destino tiene vía afirmada o acceso difícil, el costo de los servicios complementarios solicitados y, eventualmente, un descuento de entre cinco y quince por ciento si el cliente acepta que su carga viaje compartiendo la unidad con la de otro cliente. La ejecutiva aplica el tarifario vigente, que la gerente general actualiza cuando cambian el combustible o los peajes; cualquier tarifa por debajo del estándar debe ser autorizada por ella. La cotización se mantiene válida por siete días calendario, y pasado ese plazo debe recotizarse. Si el cliente rechaza la cotización, se registra el motivo, dato que la gerencia usa para revisar el tarifario.

Cuando el cliente acepta la cotización se genera la orden de servicio, documento que formaliza el compromiso e indica el cliente, la carga, la ruta, la fecha pactada, la tarifa acordada y las condiciones de pago. Un cliente nuevo paga al contado contra la entrega de la factura; para acceder a crédito de quince o treinta días necesita que la gerente general lo apruebe luego de evaluar su historial. Si un cliente tiene facturas vencidas hace más de treinta días, no se le acepta un nuevo servicio a crédito, aunque sí puede contratar pagando al contado. Con los clientes recurrentes se firma un contrato marco que fija tarifas por ruta, condiciones de pago, el tiempo libre para cargar y descargar sin costo adicional, y una vigencia de un año con revisión semestral; estos clientes no cotizan cada viaje, sino que solicitan el servicio directamente y la orden se genera contra las condiciones ya pactadas. Si un cliente cancela el servicio antes de que la unidad haya sido despachada, no se le cobra nada; pero si cancela cuando el camión ya salió hacia el punto de carga, se le cobra un falso flete equivalente a la mitad de la tarifa, cobro que debe autorizar la gerente general porque muchas veces se perdona a los clientes de contrato marco por mantener la relación comercial.

La orden de servicio confirmada pasa a la bandeja del jefe de operaciones y da inicio al proceso operativo. Todos los días a las cuatro de la tarde, el jefe de operaciones arma la programación del día siguiente. Revisa las órdenes pendientes con sus fechas comprometidas, qué unidades regresan esa noche y cuáles siguen en ruta, cuáles están en taller o próximas a mantenimiento, qué conductores están descansando o vienen llegando de un viaje largo, y qué viajes bajan a la costa y podrían traer carga de retorno. Con ese panorama decide, para cada viaje, si conviene juntar cargas de distintos clientes, qué unidad asigna y qué conductor la conduce.

Antes de asignar unidades busca oportunidades de juntar cargas, porque un camión que sale a media capacidad cuesta casi lo mismo que uno lleno. Dos o más órdenes pueden viajar en la misma unidad siempre que las rutas correspondan al mismo corredor —se admite un desvío razonable para una parada

intermedia—, que las fechas caigan dentro de la misma ventana, que la suma del peso y el volumen de todas las cargas no supere la capacidad del vehículo, que las cargas sean físicamente compatibles entre sí —no se estiban sacos de cemento sobre productos alimenticios— y que ambos clientes acepten compartir la unidad, siempre que ningún contrato marco lo prohíba. Cuando un viaje lleva cargas de varios clientes, el orden de las paradas importa, porque la carga que se descarga primero debe estibarse al final, y el jefe de operaciones lo indica expresamente en la hoja de ruta.

Para asignar la unidad, el jefe de operaciones verifica que su tipo sea compatible con la carga —la maquinaria requiere cama baja, mientras que la carga paletizada puede ir en furgón o plataforma—, que su capacidad alcance para el peso y volumen totales, que no esté ya comprometida en otro viaje cuyo horario se cruce con el nuevo, que no se encuentre en taller, que sus documentos estén vigentes y que no tenga el mantenimiento preventivo vencido. Para el conductor verifica que su licencia esté vigente y sea de la categoría que exige el vehículo, que no esté asignado a otro viaje al mismo tiempo, que tenga horas de conducción disponibles conforme a la normativa de descansos y, cuando el destino es una instalación minera, que su inducción de seguridad esté vigente. En los viajes a Lima el trayecto supera las horas de conducción continua permitidas, de modo que se asignan dos conductores que se turnan durante el viaje o se programa una parada de descanso obligatoria en ruta; el relevo cuesta más pero permite llegar un día antes, y el jefe de operaciones elige según la urgencia y la disponibilidad. Un viaje no queda programado mientras no tenga asignados tanto una unidad como un conductor. Una vez asignados, se genera la hoja de ruta del viaje, que indica los puntos de carga y descarga en su orden, los horarios estimados, los contactos en cada punto y las observaciones particulares, como coordinar con el almacén del cliente antes de las siete de la mañana.

Entre las cinco y media y las siete de la mañana el conductor se presenta en la base y, antes de salir, ejecuta el check-list de salida de la unidad, revisando niveles de fluidos, presión de llantas, luces, frenos, extintor, botiquín, conos y documentos del vehículo. Ningún viaje sale sin que este check-list haya sido aprobado. Si la revisión aprueba, se le entrega la hoja de ruta y un anticipo de dinero calculado según la ruta para cubrir combustible, peajes y viáticos, y el viaje queda despachado. Si la revisión detecta un problema, la unidad se marca como inoperativa, se avisa al encargado de flota y el jefe de operaciones debe reasignar el viaje a otra unidad; si no hay ninguna disponible, se comunica al cliente y se reprograma.

En el punto de origen el conductor verifica que la carga coincida con lo declarado en la orden de servicio. Si encuentra una diferencia —llegan ocho toneladas cuando se declararon seis, o el embalaje no es el pactado— reporta la situación al jefe de operaciones, quien decide si se acepta la carga notificando a la ejecutiva comercial para que reajuste la tarifa antes de facturar, si se carga solo una parte o si se rechaza. La estiba puede estar a cargo del cliente o de estibadores contratados por la empresa como servicio facturable, y el contrato marco define un tiempo libre de carga, normalmente dos horas, superado el cual empieza a correr

una espera que se factura al cliente. Realizada la estiba, el conductor recibe la guía de remisión del remitente y porta la guía de remisión transportista emitida por la empresa; sin esta última ningún viaje puede circular.

Durante el trayecto el conductor reporta los hitos del viaje: la salida del origen, el paso por los puntos de control, la llegada al destino y el inicio y fin de la descarga. El jefe de operaciones registra estos reportes y con ellos responde a los clientes que llaman preguntando por su carga. También se registran las incidencias, que en la sierra son frecuentes: bloqueos de vía, huaicos y derrumbes en época de lluvias, que obligan a reprogramar la hora estimada de llegada y avisar al cliente; fallas mecánicas, que se coordinan con el encargado de flota para enviar auxilio o transbordar la carga a otra unidad; retenciones en los controles de SUTRAN por temas documentarios; almacenes del cliente cerrados o sin personal para descargar, lo que genera una espera facturable o una reprogramación de la entrega; daños a la carga detectados en tránsito, que se registran con evidencia fotográfica; y eventualmente incidentes de seguridad como robos o intentos de asalto, que obligan a presentar denuncia policial y avisar a la aseguradora. Una incidencia grave puede llevar a suspender el viaje hasta que se resuelva. Cuando una falla mecánica impide continuar, se envía otra unidad para transbordar la carga y el viaje prosigue con vehículo y conductor distintos, pero sigue siendo el mismo viaje y la misma orden de servicio.

En el destino se realiza la descarga y el cliente firma la conformidad de entrega en la guía. Igual que en el origen, existe un tiempo libre de descarga y las demoras adicionales se facturan como espera. Cuando el viaje llevaba cargas de varios clientes, se recoge una conformidad de llegada por cada orden de servicio, y el viaje se considera entregado únicamente cuando todas ellas han sido firmadas. Si al momento de la entrega se detecta daño, faltante o rechazo de la mercadería, se registra la incidencia con la evidencia fotográfica correspondiente y se abre un reclamo, que puede terminar en un descuento al cliente, en la emisión de una nota de crédito o en la activación del seguro de carga. Si el cliente recibe solo una parte de la carga, se firma una conformidad parcial y el saldo se reprograma o retorna; si rechaza la totalidad, la carga regresa y la ejecutiva comercial define si corresponde cobrar el flete y el retorno.

De regreso en la base, el conductor entrega las guías firmadas y liquida el viaje: rinde los gastos realmente incurridos —combustible, peajes, viáticos, cochera y gastos imprevistos— contra el anticipo que recibió, adjuntando los comprobantes, y se determina el saldo a favor o en contra. También reporta el kilometraje final de la unidad. Cuando el viaje se hizo con relevo, ambos conductores liquidan sus respectivos gastos. La asistente administrativa revisa la liquidación, verifica que los gastos tengan comprobante y sean consistentes con la ruta, y la aprueba; si encuentra observaciones la devuelve al conductor. El viaje no se da por cerrado mientras su liquidación no esté aprobada, y solo al cerrarse quedan la unidad y el conductor liberados para la siguiente programación.

El encargado de flota administra las catorce unidades y a los dieciocho conductores. Cada vehículo tiene una hoja de vida donde se registran su placa, marca, modelo, año, tipo y capacidad, su kilometraje acumulado,

todos los mantenimientos realizados con su fecha, kilometraje y costo, los repuestos cambiados, los consumos de combustible y las fallas ocurridas en ruta. Ese historial le permite a la gerencia saber qué unidad está costando más de lo que rinde y decidir cuándo darla de baja. El mantenimiento preventivo se programa por kilometraje y no por fecha: cada diez mil kilómetros se cambian aceite y filtros y se revisan frenos y luces, cada veinte mil se hace una revisión mayor de suspensión, sistema eléctrico y transmisión, y cada cuarenta mil se rotan y evalúan las llantas. El kilometraje se actualiza con el dato que el conductor reporta al liquidar cada viaje, y cuando a una unidad le faltan menos de quinientos kilómetros para su próximo servicio el encargado recibe una alerta y coordina con el jefe de operaciones para meterla a taller sin romper la programación. Si el mantenimiento llega a vencerse sin que la unidad haya entrado a taller, esta queda bloqueada y no puede ser asignada a ningún viaje. Esta es la tensión permanente del negocio, pues el jefe de operaciones necesita la unidad para cumplir con el cliente mientras el encargado de flota necesita meterla a taller, y cuando no llegan a un acuerdo decide la gerente general. Cuando una unidad falla y entra a taller, se la marca como inoperativa y deja de aparecer entre las disponibles para programar; los trabajos que exceden la capacidad del taller propio se derivan a talleres especializados de Cajamarca o Trujillo.

Cada unidad debe mantener vigentes cuatro documentos: la revisión técnica, el SOAT, el permiso de operación del MTC y el certificado de habilitación vehicular. El encargado recibe una alerta treinta días antes de cada vencimiento para iniciar el trámite. Una unidad con cualquiera de estos documentos vencido queda inoperativa de manera automática y no puede ser asignada bajo ninguna circunstancia, porque un control de SUTRAN puede inmovilizar el camión con la carga adentro. De los conductores se registran la categoría y el vencimiento de su licencia, las inducciones de seguridad que exigen los clientes mineros y que se renuevan anualmente, el acumulado de horas de conducción y descansos, y su historial de viajes, incidencias atribuibles y rutas conocidas. Un conductor con licencia vencida, con una categoría que no corresponde al vehículo o sin horas disponibles no puede ser asignado a ningún viaje. El encargado mantiene además un stock mínimo de repuestos críticos —filtros, aceites, llantas y fajas— y solicita compras cuando se alcanza el punto de reposición. El combustible se abastece en un grifo con el que la empresa mantiene línea de crédito, y cada carga se registra contra la unidad y el viaje correspondiente; cuando el rendimiento de una unidad se desvía más de un diez por ciento de su histórico en kilómetros por galón, se investiga si se trata de un problema mecánico, un cambio de ruta o un consumo indebido.

La asistente administrativa emite la factura únicamente cuando el viaje cuenta con su conformidad de entrega registrada, salvo el caso de las cancelaciones posteriores al despacho, que se facturan como falso flete. Si el viaje llevó cargas de varios clientes, emite una factura por cada orden de servicio y no una sola por el viaje, dado que cada cliente es un contribuyente distinto. El detalle de la factura incluye el flete según la tarifa de la orden, los servicios complementarios efectivamente prestados como estiba, custodia o seguro de carga, las esperas facturables cuando el cliente retuvo la unidad más allá del tiempo libre pactado, y los

reajustes por diferencias entre la carga declarada y la real. La emisión es electrónica, conforme lo exige SUNAT. Cuando el viaje tuvo una incidencia de daño, faltante o rechazo que aún no se ha resuelto, la facturación queda bloqueada hasta que el reclamo se cierre.

El transporte de carga está sujeto al régimen de detracciones, por lo que el cliente deposita un porcentaje del monto facturado directamente en la cuenta de detracciones de la empresa en el Banco de la Nación y paga el saldo a la empresa; la asistente administrativa concilia ambos movimientos y una factura no se considera cancelada mientras falte cualquiera de los dos. Las facturas al contado se cobran contra entrega, mientras que las facturas a crédito ingresan a la cartera de cobranza. Allí se envía un recordatorio al cliente cinco días antes del vencimiento, se hace una llamada de seguimiento durante los primeros quince días de atraso, se cursa una comunicación formal y se informa a la gerencia entre los dieciséis y los treinta días, y superados los treinta días se suspende el crédito del cliente, que a partir de ese momento solo puede contratar al contado hasta que regularice su situación. Los pagos se registran indicando el medio empleado y la fecha, y se aplican a las facturas correspondientes, pudiendo un solo pago cubrir varias facturas o una factura cobrarse en partes. Con los gastos liquidados y el flete facturado sería posible calcular la rentabilidad real de cada viaje, algo que hoy la empresa no sabe y que es una de las razones principales por las que la gerente general quiere implementar un sistema. Mensualmente, la asistente administrativa consolida las ventas, los gastos operativos y las planillas de viaje y las entrega al contador externo.

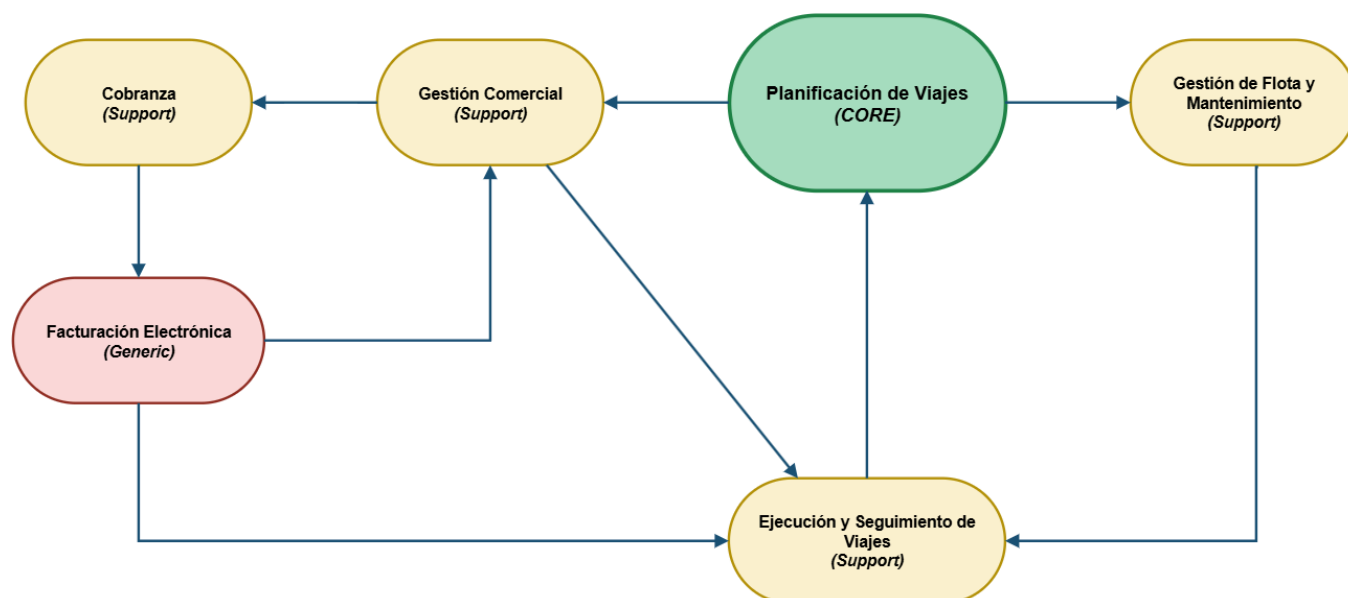
3. Subdominios

Tabla de subdominios

Subdominio	Descripción
Planificación de Viajes	Cada tarde el jefe de operaciones decide qué órdenes se consolidan en un mismo viaje (mismo corredor, ventana de fechas, capacidad, compatibilidad física de cargas, aceptación del cliente), asigna la unidad y el conductor verificando disponibilidad, documentos, licencia, horas de descanso e inducción minera, define el orden de paradas y genera la hoja de ruta. Es la actividad que más valor agrega y más distingue a la empresa frente a la competencia, porque optimiza el uso de la flota y reduce el retorno vacío.
Gestión Comercial	Registro de la solicitud del cliente, elaboración de la cotización según tarifario, generación de la orden de servicio, gestión de contratos marco, condiciones de crédito/contado y manejo de cancelaciones (falso flete). Alimenta al subdominio Core con las órdenes que deben programarse.
Ejecución y Seguimiento de Viajes	Todo lo que ocurre desde que el viaje es despachado: check-list de salida, verificación de carga en origen, reporte de hitos en ruta, manejo de incidencias (bloqueos, fallas mecánicas, robos), descarga, conformidad de entrega y liquidación de gastos del conductor. Ejecuta lo que el Core planificó y retroalimenta con datos reales (kilometraje, incidencias).
Gestión de Flota	Administración del ciclo de vida de las unidades y conductores: hoja de vida del vehículo, mantenimiento preventivo por kilometraje, vigencia de documentos (revisión técnica, SOAT, permiso MTC, habilitación), stock de repuestos, licencias e inducciones de conductores. Determina qué unidades/conductores están disponibles para que el Core pueda asignarlos.
Facturación	Emisión de facturas ligadas a la conformidad de entrega, cálculo de esperas y reajustes por diferencias de carga, y aplicación del régimen de detracciones sobre el monto facturado.

Cobranza	Conciliación de pagos directos con los depósitos de detracción, gestión de la cartera vencida (recordatorios, seguimiento, comunicación formal, suspensión de crédito) e información del estado crediticio del cliente.
-----------------	---

Diagrama de subdominios



1. Gestión Comercial ← Planificación y Programación de Viajes (Core): Envía las órdenes de servicio confirmadas (carga, ruta, fecha, tarifa). El Core no puede programar nada si no tiene una orden aceptada por el cliente.

2. Gestión de Flota ← Planificación y Programación de Viajes (Core): Provee la disponibilidad real de unidades y conductores (cuáles están operativos, con documentos vigentes, sin mantenimiento vencido, con licencia/inducción al día). El Core consulta esto antes de asignar unidades y conductores.

3. Planificación y Programación de Viajes (Core) ← Ejecución y Seguimiento de Viajes: Entrega la hoja de ruta ya armada (unidad, conductor, orden de paradas, horarios). Ejecución no decide nada, solo lleva a cabo lo que el Core planificó.

4. Ejecución y Seguimiento de Viajes ← Gestión de Flota: Retroalimenta con datos reales sobre el kilometraje, fallas mecánicas ocurridas en ruta, consumo de combustible. Es una relación circular/de retroalimentación, ya que Flota le presta disponibilidad al Core (relación 2), y Ejecución le devuelve a Flota los datos para actualizar el estado de las unidades.

5. Ejecución y Seguimiento de Viajes ← Gestión Comercial: Cuando hay diferencias de carga, incidencias de daño/faltante, o esperas, esta información regresa a Comercial para reajustar tarifas o gestionar reclamos.

6. Ejecución y Seguimiento de Viajes ← Facturación: Envía la conformidad de entrega firmada, para habilitar la emisión de la factura. Sin este dato, Facturación queda bloqueada (como en el caso de reclamos no resueltos).

7. Gestión Comercial ← Facturación: Provee las condiciones pactadas, como tarifa acordada, tipo de cliente (contado/crédito), contrato marco (tiempos libres, condiciones de pago) que Facturación usa para armar el detalle de la factura.

8. Facturación ← Cobranza: Entrega la factura emitida, con el monto y el detalle de la detracción, como insumo para que Cobranza pueda conciliar los pagos y gestionar la cartera.

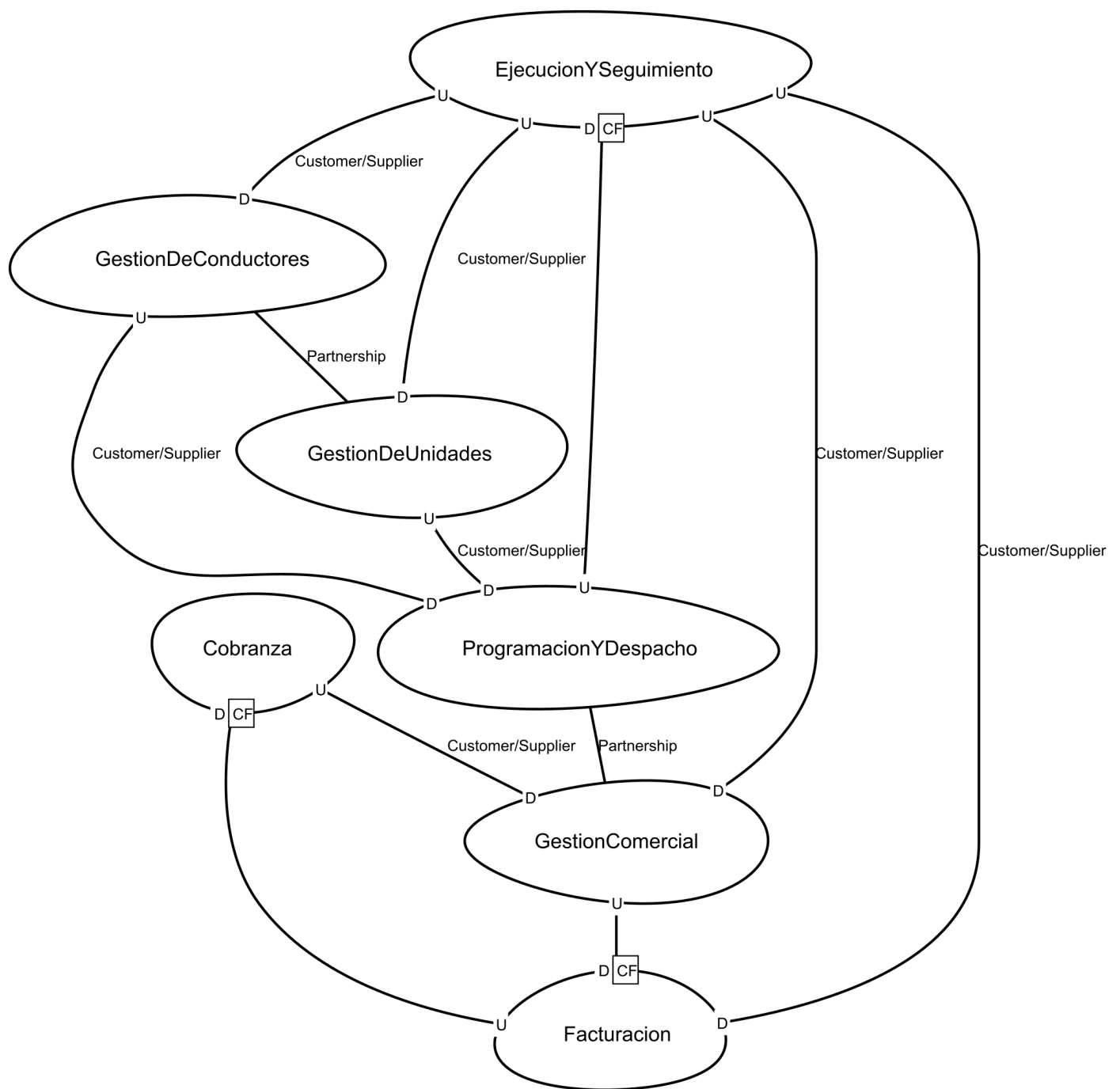
9. Cobranza ← Gestión Comercial: Informa el estado crediticio del cliente (facturas vencidas hace más de treinta días, crédito suspendido). Comercial necesita este dato antes de aceptar una nueva orden de servicio a crédito.

4. Contextos acotados

Tabla de contextos acotados

Contexto acotado	Descripción [actividades que se realizan]
Programación y Despacho	Recibir las órdenes de servicio confirmadas; evaluar y decidir la consolidación de cargas de distintos clientes en una misma unidad (compatibilidad de ruta, ventana de fechas, capacidad, compatibilidad física, aceptación del cliente); asignar la unidad y el conductor verificando disponibilidad; definir el orden de las paradas; generar la hoja de ruta del viaje.
Gestión Comercial	Registrar la solicitud de servicio del cliente; elaborar la cotización aplicando el tarifario vigente y sus recargos/descuentos; gestionar la aceptación o rechazo de la cotización; generar la orden de servicio; evaluar y aprobar condiciones de crédito; administrar los contratos marco; gestionar cancelaciones y falso flete.
Ejecución y Seguimiento	Ejecutar el check-list de salida de la unidad; verificar la carga en el punto de origen frente a lo declarado; reportar los hitos del viaje (salida, puntos de control, llegada, descarga); registrar incidencias (bloqueos, fallas mecánicas, retenciones, daños, robos); recoger la conformidad de entrega; liquidar los gastos del viaje contra el anticipo entregado al conductor.
Gestión de Unidades	Mantener la hoja de vida de cada vehículo (placa, marca, modelo, kilometraje); programar el mantenimiento preventivo por kilometraje; controlar la vigencia de los cuatro documentos obligatorios del vehículo (revisión técnica, SOAT, permiso MTC, habilitación); administrar el stock de repuestos críticos; monitorear el rendimiento de combustible por unidad; marcar unidades como inoperativas.
Gestión de Conductores	Controlar la vigencia y categoría de la licencia de cada conductor; controlar la vigencia de las inducciones de seguridad exigidas por clientes mineros; llevar el acumulado de horas de conducción y descansos conforme a la normativa; mantener el historial de viajes e incidencias atribuibles a cada conductor.
Facturación	Emitir la factura electrónica una vez registrada la conformidad de entrega (o el falso flete en cancelaciones); calcular esperas y reajustes por diferencias de carga; aplicar el régimen de detracciones sobre el monto facturado.
Cobranza	Conciliar los pagos directos con los depósitos de detracción; gestionar la cartera vencida (recordatorios, seguimiento, comunicación formal); suspender el crédito del cliente al superar los treinta días de atraso; informar el estado crediticio del cliente.

Mapa de contexto



Código cml

```
// MAPA DE CONTEXTO - Transportes El Mirador S.A.C.

ContextMap TransportesElMiradorMap {
  contains Cobranza
  contains Facturacion
  contains GestionDeConductores
  contains GestionDeUnidades
  contains EjecucionYSeguimiento
  contains ProgramacionYDespacho
  contains GestionComercial

  // 1. Gestion Comercial -> Programacion y Despacho (Customer-Supplier)
  ProgramacionYDespacho [P]<->[P] GestionComercial
}
```

```

// 2. Gestion de Unidades -> Programacion y Despacho (Customer-Supplier)
ProgramacionYDespacho [D,C]<-[U,S] GestionDeUnidades

// 3. Gestion de Conductores -> Programacion y Despacho (Customer-Supplier)
ProgramacionYDespacho [D,C]<-[U,S] GestionDeConductores

// 4. Gestion de Unidades <-> Gestion de Conductores (Partnership)
GestionDeConductores [P]<->[P] GestionDeUnidades

// 5. Programacion y Despacho -> Ejecucion y Seguimiento (Conformist)
EjecucionYSeguimiento [D,CF]<-[U] ProgramacionYDespacho

// 6. Ejecucion y Seguimiento -> Gestion de Unidades (Customer-Supplier)
GestionDeUnidades [D,C]<-[U,S] EjecucionYSeguimiento

// 7. Ejecucion y Seguimiento -> Gestion de Conductores (Customer-Supplier)
GestionDeConductores [D,C]<-[U,S] EjecucionYSeguimiento

// 8. Ejecucion y Seguimiento -> Gestion Comercial (Customer-Supplier)
GestionComercial [D,C]<-[U,S] EjecucionYSeguimiento

// Ejecucion y Seguimiento -> Facturacion (Customer-Supplier)
Facturacion [D,C]<-[U,S] EjecucionYSeguimiento

// 10. Gestion Comercial -> Facturacion (Conformist)
Facturacion [D,CF]<-[U] GestionComercial

// 11. Facturacion -> Cobranza (Conformist)
Cobranza [D,CF]<-[U] Facturacion

// 12. Cobranza -> Gestion Comercial (Customer-Supplier)
Cobranza [U,S] -> [D,C] GestionComercial
}

// CONTEXTOS ACOTADOS
BoundedContext GestionComercial {
}

BoundedContext ProgramacionYDespacho {
}

BoundedContext EjecucionYSeguimiento {
}

BoundedContext GestionDeUnidades {
}

BoundedContext GestionDeConductores {
}

BoundedContext Facturacion {
}

BoundedContext Cobranza {
}

```

Patrones de integración

Patrón de integración	Descripción [entre quienes y porqué]
Partnertship	Entre Gestión Comercial y Programación y Despacho . Ambos contextos dependen mutuamente entre sí sin que exista una jerarquía fija: Comercial envía las órdenes de servicio confirmadas (carga, ruta, fecha, tarifa) para que Programación pueda planificar los viajes, mientras que Programación, a su vez, notifica de vuelta a Comercial cuando un viaje no puede reasignarse por falta de unidades disponibles, para que esta informe al cliente y gestione la reprogramación.
Customer-Supplier	Entre Gestión de Unidades (proveedor) y Programación y Despacho (consumidor). Programación depende de conocer la disponibilidad real de las unidades (documentos vigentes, mantenimiento); Unidades entrega ese dato pensando en la necesidad de asignación de Programación.

Customer-Supplier	Entre Gestión de Conductores (proveedor) y Programación y Despacho (consumidor). Programación necesita licencia vigente, horas de descanso e inducción minera del conductor; Conductores provee esos datos en el formato que Programación requiere para asignar.
Partnership	Entre Gestión de Unidades y Gestión de Conductores . Ambos contextos son administrados por el mismo responsable (encargado de flota) y comparten el mismo propósito, determinar disponibilidad de recursos, por lo que evolucionan de forma coordinada sin que uno domine al otro.
Conformist	Entre Programación y Despacho (proveedor) y Ejecución y Seguimiento (consumidor). La hoja de ruta es una instrucción cerrada; Ejecución no la reinterpreta ni negocia su contenido, simplemente la ejecuta tal como fue planificada.
Customer-Supplier	Entre Ejecución y Seguimiento (proveedor) y Gestión de Unidades (consumidor). Unidades necesita el kilometraje y las fallas mecánicas reportadas en un formato específico para actualizar la hoja de vida y programar mantenimiento; Ejecución reporta pensando en esa necesidad.
Customer-Supplier	Entre Ejecución y Seguimiento (proveedor) y Gestión de Conductores (consumidor). Conductores necesita las horas conducidas e incidencias atribuibles para actualizar el historial del conductor; Ejecución entrega esos datos en el formato requerido.
Customer-Supplier	Entre Ejecución y Seguimiento (proveedor) y Gestión Comercial (consumidor). Comercial necesita conocer diferencias de carga o daños detectados en ruta para reajustar tarifas o abrir un reclamo; Ejecución reporta considerando esa necesidad consumidor.
Customer-Supplier	Entre Ejecución y Seguimiento (proveedor) y Facturación (consumidor). Facturación queda bloqueada sin la conformidad de entrega firmada; es una dependencia crítica que obliga a Ejecución a garantizar que ese dato llegue completo y a tiempo.
Conformist	Entre Gestión Comercial (proveedor) y Facturación (consumidor). Facturación utiliza la tarifa y las condiciones de pago exactamente como las definió Comercial, sin ninguna capa de traducción ni negociación adicional.
Conformist	Entre Facturación (proveedor) y Cobranza (consumidor). El formato de la factura está regido por normativa externa de SUNAT (comprobante electrónico, detracciones); Cobranza no tiene poder de negociar ese formato y simplemente lo consume tal cual.
Customer-Supplier	Entre Cobranza (proveedor) y Gestión Comercial (consumidor). Comercial necesita el estado crediticio del cliente (vigente o suspendido) antes de aceptar una nueva orden a crédito; Cobranza entrega ese dato pensando en esa decisión.

5. Conclusiones

El análisis del dominio de Transportes El Mirador S.A.C. permitió identificar un único Core Domain, correspondiente a la actividad que concentra la lógica más compleja y diferenciadora de la empresa, mientras que el resto de subdominios cumplen un rol de soporte y un genérico.

Diferenciar el espacio del problema (subdominios) del espacio de la solución (contextos acotados) resultó clave, pues algunos conceptos del negocio cambian de significado según la etapa en la que se encuentren. Esto evidenció la necesidad de dividir ciertas agrupaciones iniciales en contextos más específicos, evitando modelos sobrecargados con lenguajes ubicuos mezclados.

En el mapa de contexto predominaron relaciones de tipo Customer-Supplier, propias de una organización donde los distintos equipos pueden negociar y adaptar sus interfaces según necesidades internas. Los patrones Conformist y Partnership aparecieron en casos puntuales, asociados a decisiones externas innegociables o a la coordinación entre contextos con un mismo responsable.

En conjunto, aplicar Domain-Driven Design permitió transformar una descripción narrativa del negocio en una arquitectura conceptual clara, alineada con las verdaderas fronteras del negocio.

6. Referencia Bibliográfica

- [1] P. Holmström, "DDD Part 1: Strategic Domain-Driven Design," *Vaadin Blog*, Oct. 1, 2023. [En línea]. Disponible: <https://vaadin.com/blog/ddd-part-1-strategic-domain-driven-design>. [Accedido: Aug. 9, 2026].
- [2] P. Chandrasekaran, "The difference between domains, subdomains and bounded contexts," *Domain-Driven Design: A Practitioner's Guide*, Mar. 7, 2023. [En línea]. Disponible: <https://ddd-practitioners.com/2023/03/07/the-difference-between-domains-subdomains-and-bounded-contexts/>. [Accessed: Aug. 9, 2026].
- [3] Context Mapper, "Context Maps and Integration Patterns," *Context Mapper Documentation*. [En línea]. Disponible: <https://contextmapper.org/docs/context-map/>. [Accedido: Aug. 9, 2026].